BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I – Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	**C**	**A**	**D**	**D**	**C**	**A**	**B**	**A**	**B**	**C**	**D**

2. Phần II – Trắc nghiệm đúng/sai

Câu	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S
Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III – Trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
5	**14**	**4**	**60**

4. Phần IV – Tóm tắt kết quả tự luận

- **Câu 1:** a) $A \cup B = [-2; 6]$, $A \setminus B = [-2; 1]$. b) Biểu diễn đoạn $[-2; 1]$ trên trục số.
- **Câu 2:** a) $BC = 7$. b) Diện tích $S = 10\sqrt{3}$, đường cao $h_a = \dfrac{20\sqrt{3}}{7}$.
- **Câu 3:** Chiều cao tháp truyền hình $h \approx 31{,}49$ m.
- **Câu 4:** Nuôi 8 con bò sữa và 6 con dê; lợi nhuận lớn nhất là 50 triệu đồng.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Phần I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1 (Chọn B):** Phương trình $(2x-4)(x^2-9)=0 \iff \left[\begin{array}{l} 2x-4=0 \\ x^2-9=0 \end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l} x=2 \\ x=3 \\ x=-3 \end{array}\right.$.

  Vì $x \in \mathbb{N}$ nên ta nhận $x=2$ và $x=3$. Vậy $A=\{2;3\}$.

- **Câu 2 (Chọn C):** Hợp của hai tập hợp $A=(-3;4]$ và $B=[1;6)$ là tập hợp các số thực thuộc A hoặc thuộc B, do đó $A \cup B=(-3;6)$.

- **Câu 3 (Chọn A):** Tập hợp các số thực x thỏa mãn $-2 \leq x<5$ có đầu mút bên trái lấy dấu bằng (ngoặc vuông [) và đầu mút bên phải không lấy dấu bằng (ngoặc tròn)), ký hiệu là $[-2;5)$.

- **Câu 4 (Chọn D):** Tập hợp có n phần tử thì có đúng 2^n tập hợp con. Với $n=4$, số tập con là $2^4=16$.

- **Câu 5 (Chọn D):** Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát $ax+by+c \leq 0$ (hoặc $\geq, <, >$) với a, b không đồng thời bằng 0. Do đó $3x-4y+2 \leq 0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Các phương án A, B, C chứa x^2, y^2, xy nên không phải.

- **Câu 6 (Chọn C):** Thay tọa độ $(2;1)$ vào hệ: $\begin{cases} 2-1=1 \geq 0 \\ 2(2)+1=5 \leq 6 \\ 1 \geq 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả 3 bất phương trình). Vậy điểm $(2;1)$ thuộc miền nghiệm.

- **Câu 7 (Chọn A):** Thay cặp $(0;0)$ vào bất phương trình: $3(0)-2(0)+6=6>0$ (mệnh đề đúng). Vậy $(0;0)$ là một nghiệm.

- **Câu 8 (Chọn B):** Hệ $\begin{cases} 2x-y \geq 1 \\ x+3y \leq 4 \end{cases}$ gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y.

- **Câu 9 (Chọn A):** Vì $0^\circ<\alpha<90^\circ$ nên $\cos\alpha>0$. Ta có $\cos\alpha=\sqrt{1-\sin^2\alpha}=\sqrt{1-\left(\dfrac{3}{5}\right)^2}=\dfrac{4}{5}$.

  Suy ra $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\dfrac{3/5}{4/5}=\dfrac{3}{4}$. Khi đó $P=2\left(\dfrac{4}{5}\right)+\dfrac{3}{4}=\dfrac{8}{5}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{47}{20}$.

- **Câu 10 (Chọn B):** Công thức tính diện tích tam giác theo bán kính đường tròn nội tiếp là $S=pr$.

- **Câu 11 (Chọn C):** Theo hệ quả định lý côsin: $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$.

- **Câu 12 (Chọn D):** Góc 120° bù với góc 60°, do đó $\cos 120^\circ=-\cos 60^\circ=-\dfrac{1}{2}$.

Phần II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 1:**

Câu 1. Đúng: Một áo loại A cần 2 m vải, một áo loại B cần 3 m vải nên tổng lượng vải cần may là $2x+3y$ (m).

Câu 2. Đúng: Khi $x=20$, lượng vải tiêu hao là $2(20)+3y \leq 120 \iff 3y \leq 80 \iff y \leq 26{,}67$. Vì $y \in \mathbb{N}$ nên số áo loại B tối đa là 26 chiếc.

Câu 3. Đúng: Ràng buộc lượng vải $2x + 3y \leq 120$, thời gian làm việc $3x + 2y \leq 100$ và số lượng áo $x \geq 0, y \geq 0$.

Câu 4. Sai: Khi $x = 25, y = 20$, kiểm tra thời gian: $3(25) + 2(20) = 75 + 40 = 115 > 100$, vượt quá quỹ thời gian tối đa 100 giờ của xưởng may.

- **Câu 2:**

Câu 1. Đúng: $\cos 60^\circ = \dfrac{1}{2}$.

Câu 2. Đúng: Diện tích tam giác $S = \dfrac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin 60^\circ = \dfrac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3}$ km^2.

Câu 3. Đúng: Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 6^2 + 10^2 - 2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot \frac{1}{2} = 36 + 100 - 60 = 76.$$

Suy ra $BC = \sqrt{76} = 2\sqrt{19}$ km.

Câu 4. Sai: Khoảng cách ngắn nhất từ A đến đường thẳng BC là độ dài đường cao AH:

$$AH = \frac{2S}{BC} = \frac{2 \cdot 15\sqrt{3}}{2\sqrt{19}} = \frac{15\sqrt{3}}{\sqrt{19}} = \frac{15\sqrt{57}}{19} \approx 5{,}96 \text{ km} < 6 \text{ km}.$$

Khẳng định khoảng cách lớn hơn 6 km là sai.

Phần III. Trả lời ngắn

- **Câu 1 (Đáp số: 5):** Giao của hai tập hợp $A = [-3; 7)$ và $B = (1; 10]$ là $C = A \cap B = (1; 7)$. Các số nguyên thuộc khoảng $(1; 7)$ là $2, 3, 4, 5, 6$. Tổng cộng có đúng 5 số nguyên.

- **Câu 2 (Đáp số: 14):** Miền nghiệm tứ giác D giới hạn bởi các đường thẳng $x = 0, y = 0, x + y = 6, 2x + y = 8$. Tọa độ các đỉnh của tứ giác là:
  - Gốc tọa độ $O(0; 0) \implies F(0; 0) = 0$.
  - Điểm $A(4; 0)$ (giao của $2x + y = 8$ với Ox) $\implies F(4; 0) = 3(4) + 2(0) = 12$.
  - Điểm $B(2; 4)$ (giao điểm của $x + y = 6$ và $2x + y = 8$) $\implies F(2; 4) = 3(2) + 2(4) = 14$.
  - Điểm $C(0; 6)$ (giao của $x + y = 6$ với Oy) $\implies F(0; 6) = 3(0) + 2(6) = 12$.

  So sánh các giá trị, ta được $\max F(x, y) = 14$ đạt tại điểm $B(2; 4)$.

- **Câu 3 (Đáp số: 4):** Nửa chu vi tam giác $p = \dfrac{13 + 14 + 15}{2} = 21$. Áp dụng công thức Heron:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = \sqrt{7056} = 84.$$

  Bán kính đường tròn nội tiếp là $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{84}{21} = 4$.

- **Câu 4 (Đáp số: 60):** Biến đổi hệ thức đã cho:

$$b(b^2 - a^2) = c(a^2 - c^2) \iff b^3 - ba^2 = ca^2 - c^3 \iff b^3 + c^3 = a^2(b + c).$$

  Áp dụng hằng đẳng thức tổng hai lập phương:

$$(b + c)(b^2 - bc + c^2) = a^2(b + c).$$

  Vì b, c là độ dài các cạnh của tam giác nên $b + c > 0$. Chia cả hai vế cho $b + c$, ta được:

$$b^2 - bc + c^2 = a^2 \iff b^2 + c^2 - a^2 = bc.$$

  Theo định lý côsin: $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \dfrac{bc}{2bc} = \dfrac{1}{2}$. Vì $0^\circ < \widehat{A} < 180^\circ$ nên $\widehat{A} = 60^\circ$.

Phần IV. Tự luận

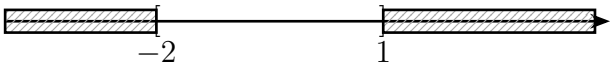
- **Câu 1 (0,5 điểm):**

Câu 1. Ta có:

– $A \cup B = [-2; 4) \cup (1; 6] = [-2; 6]$.

– $A \setminus B = [-2; 4) \setminus (1; 6] = [-2; 1]$.

Câu 2. Biểu diễn tập hợp $A \setminus B = [-2; 1]$ trên trục số:



- **Câu 2 (0,5 điểm):**

Câu 1. Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 25 + 64 - 40 = 49.$$

Suy ra $a = BC = \sqrt{49} = 7$.

Câu 2. Diện tích tam giác ABC là:

$$S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \sin 60^\circ = 20 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}.$$

Mặt khác, $S = \frac{1}{2} a \cdot h_a \implies h_a = \frac{2S}{a} = \frac{2 \cdot 10\sqrt{3}}{7} = \frac{20\sqrt{3}}{7}$.

- **Câu 3 (1,0 điểm):** Xét tam giác TAB:

– Góc kề bù với $\widehat{TAH}$ là $\widehat{TAB} = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$.

– Trong tam giác TAB, ta có:

$$\widehat{ATB} = 180^\circ - (\widehat{TAB} + \widehat{ABT}) = 180^\circ - (140^\circ + 25^\circ) = 15^\circ.$$

– Áp dụng định lý sin trong tam giác TAB:

$$\frac{TA}{\sin \widehat{ABT}} = \frac{AB}{\sin \widehat{ATB}} \implies TA = \frac{AB \cdot \sin 25^\circ}{\sin 15^\circ} = \frac{30 \cdot \sin 25^\circ}{\sin 15^\circ} \approx 48{,}977 \text{ m}.$$

Xét tam giác vuông THA tại H:

$$h = TH = TA \cdot \sin \widehat{TAH} = TA \cdot \sin 40^\circ = \frac{30 \cdot \sin 25^\circ \cdot \sin 40^\circ}{\sin 15^\circ} \approx 31{,}48 \text{ m}.$$

Vậy chiều cao của tháp truyền hình xấp xỉ bằng 31,49 m.

- **Câu 4 (1,0 điểm):**

Câu 1. Số lượng bò sữa là x, số lượng dê là y $(x, y \in \mathbb{N})$.

– Ràng buộc diện tích chuồng: $3x + y \leq 30$.

– Ràng buộc vốn tiền thức ăn: $x + 2y \leq 20$.

– Điều kiện không âm: $x \geq 0, y \geq 0$.

Hệ bất phương trình mô tả bài toán là:

$$\begin{cases} x \geq 0, \ y \geq 0 \\ 3x + y \leq 30 \\ x + 2y \leq 20 \end{cases}$$

Câu 2. Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ (kể cả bờ) với tọa độ các đỉnh:

– Gốc tọa độ $O(0;0)$.

– Điểm $A(10;0)$ là giao điểm của đường thẳng $3x+y=30$ với trục hoành Ox.

– Điểm $B(8;6)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 3x+y=30 \\ x+2y=20 \end{cases}$.

– Điểm $C(0;10)$ là giao điểm của đường thẳng $x+2y=20$ với trục tung Oy.

Câu 3. Tổng lợi nhuận thu được sau một đợt nuôi là hàm số:

$$L(x,y)=4x+3y \quad \text{(triệu đồng)}.$$

Tính giá trị của hàm $L(x,y)$ tại các đỉnh của miền tứ giác:

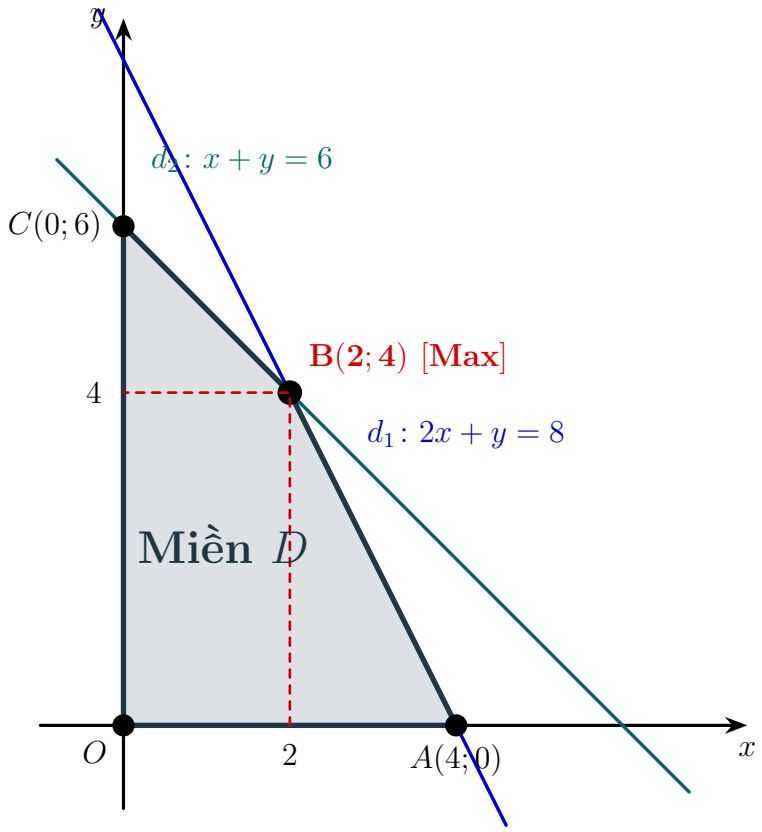
$$\begin{aligned} L(0;0)&=4(0)+3(0)=0 \text{ (triệu đồng)},\\ L(10;0)&=4(10)+3(0)=40 \text{ (triệu đồng)},\\ L(8;6)&=4(8)+3(6)=32+18=50 \text{ (triệu đồng)},\\ L(0;10)&=4(0)+3(10)=30 \text{ (triệu đồng)}. \end{aligned}$$

So sánh các giá trị trên, ta thấy $L(x,y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 50 triệu đồng tại đỉnh $B(8;6)$.

Kết luận: Để thu được lợi nhuận lớn nhất, bác Nam nên nuôi 8 con bò sữa và 6 con dê. Lợi nhuận lớn nhất thu được là 50 triệu đồng.

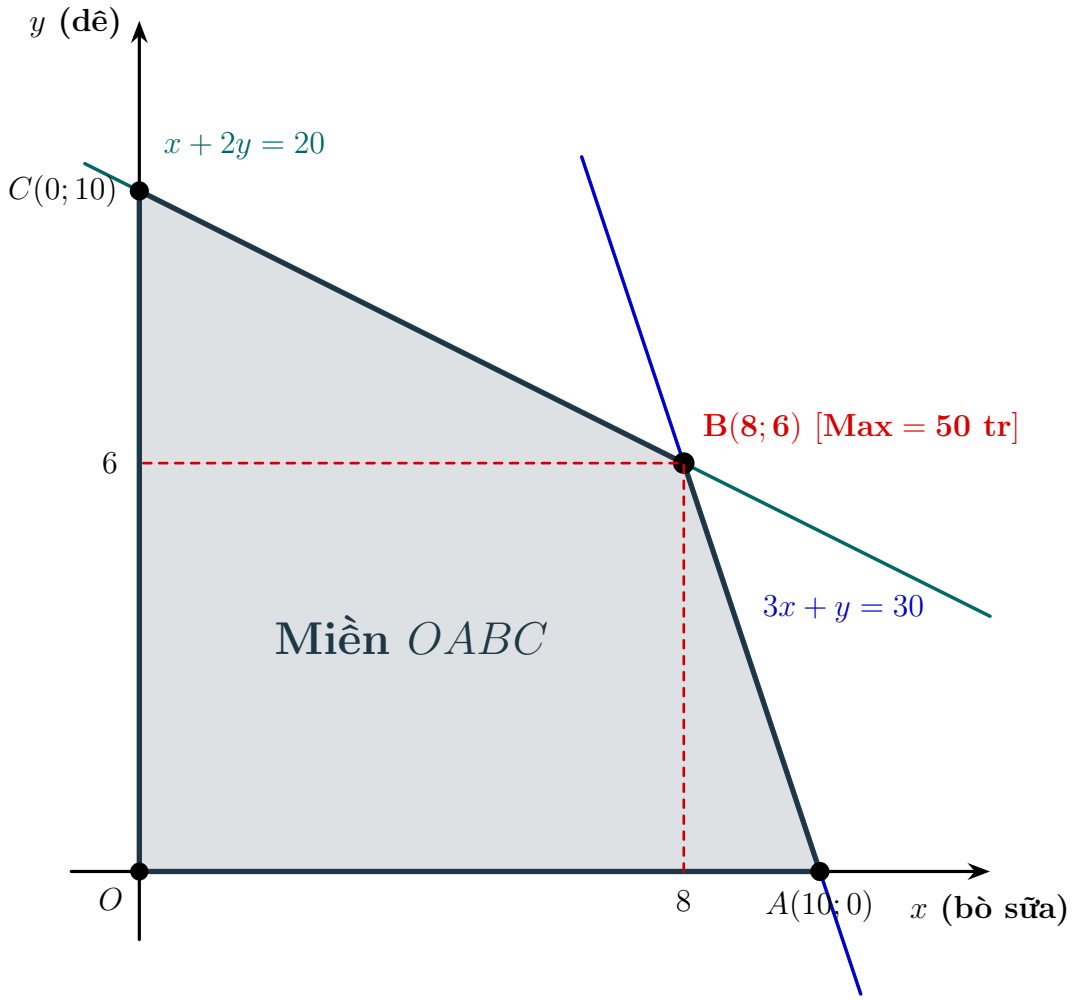
HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH (BẢN VẼ LỚN IN ẤN SẮC NÉT)

1. Phần III – Câu 2: Miền nghiệm tứ giác $OABC$ của hệ bất phương trình



---

2. Phần IV – Câu 4: Miền nghiệm tứ giác $OABC$ của bài toán tối ưu chăn nuôi


y (dê)
x + 2y = 20
C(0; 10)
B(8; 6) [Max = 50 tr]
6
3x + y = 30
Miền OABC
O
8
A(10; 0)
x (bò sữa)